

第一章习题(III)

求以下一阶线性常微分方程的解:

12.

$$y = (y' - 1)e^{y'}, \quad (\text{提示: 令 } p = y').$$

13.

$$y = 2xy' + \frac{x^2}{2} + (y')^2, \quad (\text{提示: 令 } p = y').$$

求出以下曲线方程的特解(14-15)

14.

$$(x - c)^2 + (y - c)^2 = 4.$$

15.

$$c^2y + cx^2 - 1 = 0.$$

求出以下方程的通解及特解(16-20)

16.

$$x(y')^2 - 3yy' + 9x^2 = 0.$$

17.

$$y = xy' + y' + (y')^2.$$

18.

$$x(y')^2 + 2xy' - y = 0.$$

19.

$$y + xy' = x^4(y')^2.$$

20.

$$y = xy' + \frac{m}{y'}, \quad m \text{ 是常数.}$$